

Robot d'Audit RPA

Mode Opérateur – UiPath StudioX / Mode Assisté

Document	Mode Opérateur
Département	Business Financial Systems (BFS) – Disneyland Paris
Auteur	Zarath Mougamadou – Financial Planning & Reporting Apprentice
Audience	Utilisateur final du robot (opérateur audit)
Version	1.0 – 2025

Mode Opérateur – Robot Audit RPA

Table des matières

1. Contexte
2. Fonctionnement de UiPath StudioX
3. Architecture du robot
 - 3.1. Design pattern – Single State Wrapper
 - 3.2. Structure du fichier Main.xaml
4. Procédure de lancement du robot
 - 4.1. Prérequis
 - 4.2. Démarrage pas à pas
5. Fonctionnement détaillé du pipeline
 - 5.1. Étape 1 – Sanitization
 - 5.2. Étape 2 – Sélection de la semaine
 - 5.3. Étape 3 – Audit visuel (captures d'écran)
 - 5.4. Étape 4 – Extraction CSV
 - 5.5. Étape 5 – Traitement ETL des données
 - 5.6. Étape 6 – Clôture et sauvegarde
6. Règles d'or et points de vigilance

1. Contexte

Ce document décrit le fonctionnement de l'outil d'audit RPA développé sur UiPath StudioX dans le cadre des activités du département Business Financial Systems (BFS) de Disneyland Paris.

Chaque période d'audit, un opérateur doit extraire et consolider les listes d'accès utilisateurs depuis quatre systèmes : K2, Longview, ODB et SRH. Initialement réalisée manuellement, cette procédure a été automatisée grâce à un robot RPA fonctionnant en mode Assisté (Attended) via l'UiPath Assistant.

En mode Assisté, le robot est déclenché manuellement par l'opérateur et s'exécute sur son poste de travail. L'opérateur peut superviser le déroulement et intervenir si nécessaire.

2. Fonctionnement de UiPath StudioX

UiPath StudioX est un environnement de développement RPA (Robotic Process Automation) orienté utilisateur métier. Il permet de créer des automatisations visuelles sans nécessiter de compétences approfondies en programmation.

Le robot est construit à partir d'activités (ou "activities") qui représentent chacune une action élémentaire : cliquer, saisir du texte, lire un fichier, prendre une capture d'écran, filtrer des données, etc. Ces activités sont connectées dans un flux séquentiel et structuré sous forme de blocs imbriqués.

Concepts clés :

Terme	Description
Activity / Activité	Bloc élémentaire du workflow représentant une action unitaire.
Sequence	Conteneur linéaire exécutant les activités les unes après les autres.
Group	Regroupement logique d'activités, équivalent d'un chapitre dans le workflow.
Use Excel File	Carte globale gérant l'ouverture et la fermeture de l'interface Excel.
Wait for Download	Conteneur qui attend la fin d'un téléchargement avant de continuer.
Check App State	Capteur visuel qui attend l'apparition ou la disparition d'un élément UI.
DataTable	Structure de données en mémoire représentant un tableau (lignes/colonnes).
Filter DataTable	Activité permettant de filtrer les lignes d'une DataTable.

Le workflow est exécuté depuis l'UiPath Assistant, l'interface utilisateur de lancement des robots. En cas de problème, le forum communautaire UiPath et l'IA générative constituent deux ressources de support complémentaires.

3. Architecture du robot

3.1. Design pattern – Single State Wrapper

L'ensemble du code est centralisé dans le fichier Main.xaml. Le robot repose sur un pattern dit "Single State Wrapper" conçu pour deux objectifs :

- Maximiser les performances en évitant les ouvertures/fermetures répétées d'Excel.
- Éliminer les erreurs de pont COM (RCW – Runtime Callable Wrapper) liées à une mauvaise gestion du cycle de vie de l'interface Excel.

Concrètement, une unique carte Use Excel File (carte parente) est ouverte au début du workflow. L'intégralité des blocs de traitement – un par système audité – y est imbriquée. La carte se ferme uniquement en toute fin d'exécution, après que toutes les données ont été écrites et que le fichier a été sauvegardé.

3.2. Structure du fichier Main.xaml

Niveau	Bloc	Rôle
0	Main.xaml (Sequence globale)	Point d'entrée unique du robot
1	Script Kill_Processes	Sanitization des processus fantômes
1	Input Dialog	Sélection de la semaine (S1 / S2)
1	Use Excel File (carte parente)	Ouverture unique de l'interface Excel
2	Group – K2	Audit et extraction K2
2	Group – Longview	Audit et extraction Longview
2	Group – ODB	Audit et extraction ODB
2	Group – SRH	Audit et extraction SRH
1	Clôture	Fermeture Chrome, sauvegarde Excel, vidage Temp

✓ Chaque Group imbriqué hérite de la connexion Excel établie par la carte parente.

4. Procédure de lancement du robot

4.1. Prérequis

Prérequis	Vérification
UiPath Assistant installé et connecté	Icône UiPath visible dans la barre des tâches
Extension UiPath activée sur Google Chrome	Icône extension active dans Chrome
Fichier Excel maître accessible	Chemin correct configuré dans Use Excel File
Répertoire Temp local existant	Dossier présent à l'emplacement défini dans le workflow
Accès aux portails K2, Longview, ODB, SRH	Identifiants valides et connexion réseau active
Aucune instance Chrome ou Excel ouverte	Si nécessaire, fermer manuellement avant le lancement

4.2. Démarrage pas à pas

1	Ouvrir l'UiPath Assistant	Cliquer sur l'icône UiPath dans la barre des tâches pour ouvrir l'Assistant.
2	Localiser le robot	Dans la liste des processus disponibles, identifier "Robot Audit RPA" et cliquer sur Exécuter (bouton Play).
3	Choisir la semaine	Une boîte de dialogue s'affiche : sélectionner "S1" ou "S2" selon le calendrier d'audit en vigueur, puis cliquer sur OK.
4	Laisser le robot s'exécuter	Ne pas interagir avec le poste pendant l'exécution. Le robot prend en charge toutes les étapes de façon autonome.
5	Vérifier le fichier Excel maître	À la fin de l'exécution, ouvrir le fichier Excel maître et vérifier que les onglets ont bien été alimentés et que les captures d'écran sont présentes.

■ **Ne jamais cliquer sur l'écran ou utiliser le clavier pendant l'exécution du robot : toute interaction peut perturber les détections d'éléments UI et provoquer une erreur.**

5. Fonctionnement détaillé du pipeline

5.1. Étape 1 – Sanitization

Avant d'ouvrir le moindre navigateur ou fichier, le robot exécute le script Kill_Processes. Ce script recherche et termine les processus chrome.exe et excel.exe encore actifs en arrière-plan depuis d'éventuelles exécutions précédentes.

✓ Cette étape garantit que le robot démarre toujours dans un environnement propre et sans conflit.

5.2. Étape 2 – Sélection de la semaine

Une activité Input Dialog affiche une boîte de dialogue à l'écran. L'opérateur choisit la semaine d'audit (S1 ou S2). Cette valeur est stockée dans une variable et utilisée par un bloc If pour aiguiller le workflow vers les traitements correspondants.

5.3. Étape 3 – Audit visuel (captures d'écran)

Pour chaque système, le robot effectue la séquence d'audit visuel suivante :

Gestion du défilement – deux comportements selon le type de liste :

Type de liste	Méthode	Détail
Liste statique (contenu chargé d'un coup)	Raccourci clavier End	Clic de focus sur la liste, puis envoi de la touche End pour atteindre directement la dernière ligne.
Liste dynamique (Lazy Loading)	Boucle Repeat + Page Down	Répétition de la touche Page Down dans une boucle. Un capteur Check A assure que la page est chargée avant de continuer.

Injection des captures dans Excel : chaque capture est d'abord enregistrée dans le répertoire Temp local sous forme de fichier image (PNG). Le robot lit ensuite ce fichier et l'insère dans la cellule Excel cible via son chemin de fichier, sans passer par le presse-papiers Windows.

5.4. Étape 4 – Extraction CSV

Le robot clique sur le bouton d'export CSV disponible dans chaque portail. La séquence de téléchargement se déroule comme suit :

- Clic sur le bouton Export / Télécharger CSV du portail.
- Interception de la fenêtre "Enregistrer sous" de Windows via une activité Type Into (saisie du chemin de destination dans le répertoire Temp).
- Clic sur "Enregistrer" via une activité Click.
- Le conteneur Wait for Download attend la confirmation du téléchargement avant de poursuivre.

■ La méthode de téléchargement utilise Google Chrome : ne pas changer de navigateur sans valider au préalable que les popups de sécurité système ne bloquent pas le téléchargement silencieux.

5.5. Étape 5 – Traitement ETL des données

Chaque fichier CSV téléchargé est traité par le pipeline ETL (Extract – Transform – Load) suivant :

Phase	Activité UiPath	Description
Extract	Read CSV	Lecture du fichier CSV avec paramétrage strict du délimiteur (virgule ou point-virgule)
Transform	Filter DataTable	Filtrage des lignes de la DataTable selon des critères métier. Les filtres utilisent les i
Load	Write Range	Injection de la DataTable filtrée dans l'onglet Excel correspondant au système audité

5.6. Étape 6 – Clôture et sauvegarde

En fin de pipeline, le robot réalise les actions de clôture dans l'ordre suivant :

- Fermeture de tous les onglets et fenêtres Chrome ouverts pendant l'exécution.
- Sauvegarde native du fichier Excel maître (activité Save Workbook).
- Vidage du répertoire Temp : suppression de tous les fichiers CSV et images intermédiaires.

✓ *Le fichier Excel maître est sauvegardé avant le vidage du Temp pour garantir l'intégrité des données.*

6. Règles d'or et points de vigilance

Les règles ci-dessous résument les contraintes techniques fondamentales du robot. Elles doivent être respectées lors de toute évolution ou maintenance du workflow.

Ne jamais utiliser le scroll souris	Le défilement par molette de souris est instable et non reproductible en environnement RPA. Utiliser exclusivement les raccourcis clavier (End, Page Down) ou les activités keyboard shortcut.
Ne jamais modifier les en-têtes des CSV sources sans mettre à jour les filtres	Les activités Filter DataTable utilisent les index de colonnes (0, 1, 2...). Si les colonnes CSV sont réordonnées, les index doivent être mis à jour dans le workflow.
Toujours utiliser Chrome comme navigateur cible	Edge déclenche des popups de sécurité Flyout sur Windows 11 qui bloquent les téléchargements silencieux. Chrome avec l'extension UiPath est le seul navigateur validé.
Ne jamais ouvrir Excel manuellement pendant l'exécution	Le pattern Single State Wrapper maintient une unique connexion COM à Excel. Toute ouverture externe du fichier pendant l'exécution peut provoquer un conflit de verrou.
Vérifier les captures d'écran après chaque exécution	Ouvrir le fichier Excel maître et contrôler que les captures de début et de fin de liste sont bien présentes pour chaque système. C'est la preuve documentaire de l'audit.
Conserver le répertoire Temp à l'emplacement configuré	Les chemins des fichiers temporaires (captures et CSV) sont codés dans le workflow. Ne pas déplacer ni renommer le répertoire Temp sans mettre à jour les chemins correspondants.